

第二章作业参考答案（第二版）

截止日期：10月13日。覆盖“习题2”A、B两部分全部偶数题：A2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26；B2、4、6。题面见同目录《第二章偶数题-题面.md》。

B2建模说明：原题没有明说维修工能否同时修多台、故障是否视为同时需要处理。以下采用教材中常见的“一个维修工同一时刻最多及时处理一台、设备的状态独立”容量模型：分区负责时，每个20台小组有两台及以上故障即出现未能及时维修；共同负责时，总故障数超过5台才出现未能及时维修。若课程另有具体维修制度，应据此调整B2模型。

A部分

A2 圆盘靶上的距离分布

靶面上的点按面积均匀分布。令圆心为原点，半径为R。当 $0 \leq x \leq R$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 对应半径为x的小圆盘，因此 $F_X(x) = P(X \leq x) = (\pi x^2) / (\pi R^2) = (x^2) / (R^2)$ 。结合距离不可能小于0或大于R， $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ (x^2) / (R^2), & 0 \leq x < R, \\ 1, & x \geq R. \end{cases}$ （在 $x=R$ 处中间式也等于1。）

互证：对 $0 < x < R$ 求导得 $f_X(x) = 2x/R^2$ ，且 $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ 。

A4 反正切形式的分布函数

分布函数满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$ 。而 $\arctan x$ 两端极限分别是 $-\pi/2$ 、 $\pi/2$ ，所以 $A - B(\pi)/(2) = 0$ ， $A + B(\pi)/(2) = 1$ ，解得 $A = (1)/(2)$ ， $B = (1)/(\pi)$ 。于是 $P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = (\arctan 1 - \arctan(-1))/(\pi) = (1)/(2)$ 。端点是否包含不影响结果，因为此分布连续。

A6 从分布函数读出分布律

离散分布在点 x_i 的概率，等于分布函数在该点的跳跃量： $x_i | -1 | 0 | 0.5 | 1$

$P(X=x_i) | 0.125 | 0.625-0.125 | 0.875-0.625 | 1-0.875$

$| (1)/(8) | (1)/(2) | (1)/(4) | (1)/(8)$ 其余点概率为0。校验总和： $(1)/(8) + (1)/(2) + (1)/(4) + (1)/(8) = 1$ 。注意在分布函数的跳点处取右连续值，跳跃大小才是该点概率。

A8 放回与不放回抽样

令每次抽中的产品为次品的概率 $q = M/N$ 。

(1) 放回抽样。每次抽取相互独立，故 $X \sim \text{Bin}(n, q)$ ： $P(X=k) = C(n, k) (M/N)^k (1-M/N)^{n-k}$ ， $k=0, 1, \dots, n$ 。

(2) 不放回抽样。从N件中等可能地选出n件，总选法 $C(N, n)$ 。恰有k件次品的选法是从M件次品中选k件、从N-M件正品中选n-k件： $P(X=k) = (C(M, k) C(N-M, n-k)) / (C(N, n))$ ， $\max(0, n-N+M) \leq k \leq \min(n, M)$ 。区间外概率为0。

互证：不放回式对所有可行k求和，按范德蒙德恒等式 $\sum_k C(M, k) C(N-M, n-k) = C(N, n)$ ，总概率为1；放回式是二项定理。

A10 负二项（帕斯卡）分布

射击直到第r次命中，若总射击次数为k，最后一次必须命中；前k-1次中恰有r-1次命中。排列这r-1次命中有 $C(k-1, r-1)$ 种，每种序列概率为 $p^r (1-p)^{(k-r)}$ 。因此 $P(X=k) = C(k-1, r-1) p^r (1-p)^{(k-r)}$ ， $k=r, r+1, \dots$ ；其他整数取值概率为0。

归一化互证：将最后一次命中固定，前面命中次数可为0、1、2、……，故总概率为

$p \sum_{j=0}^{\infty} C(j+r-1, r-1) p^r (1-p)^j = 1$ ，这是负二项级数（也可由“几乎必然最终得到第r次命中”解释）。当 $r=1$ 时退化为几何分布。

“ $k=r, r+1, \dots$ ”怎么读（2026-10-01应问补充）：这一串不是公式的一部分，而是在写X的取值范围（支撑集）。要击中r次，至少得打r枪，所以X的最小值是r（ $k=r$ 对应“枪枪命中”）；脱靶次数没有上限，所以k还可以是 $r+1, r+2, r+3, \dots$ ，省略号表示“一直可以再加1、没有头”。合起来即：k取遍一切 $\geq r$ 的整数；比r小的k不可能出现（概率为0），就是下一句“其他整数取值概率为0”。当 $r=1$ 时这串就变成熟悉的“ $k=1, 2, \dots$ ”——几何分布的取值范围，记法完全同套。

具体例子（ $r=2$ ）： $k=2$ 只有“中中”一种序列， $P=p^2$ ，公式给 $C(1, 1) p^2 (1-p)^0 = p^2$ ； $k=3$ 要求第3枪必中、前2枪恰1中，即“不中中、中不中”两种， $P=2p^2(1-p)$ ，公式给 $C(2, 1) p^2 (1-p)$ ；而 $k=1$ 不可能（一枪击不中两次）——这正是k必须从r起跳的原因。

A12 500个独立部件

令 X 为损坏部件数。独立且每个部件损坏概率为 0.005, 所以 $X \sim \text{Bin}(500, 0.005)$,

$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C(500, k) (0.005)^k (0.995)^{500-k}$. 逐项代入求和得 $P(X \leq 5) \approx 0.95839718$. 独立近似核证: 泊松近似参数 $\lambda = np = 2.5$, 给出 $e^{-(2.5)} \sum_{k=0}^5 2.5^k / k! \approx 0.95797896$, 与精确二项结果相差约 4.18×10^{-4} , 数量级一致。题目精确模型是二项分布, 最终答案用二项值。

A14 泊松分布的众数

若 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 令 $p_k = P(X=k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, 则 $(p_{k+1}) / (p_k) = (\lambda) / (k+1)$. 当 $k+1 < \lambda$ 时概率递增, 当 $k+1 > \lambda$ 时递减。因此:

- λ 非整数时, 唯一众数为 $k = \lfloor \lambda \rfloor$;
- $\lambda = m$ 为正整数时, $p_{m-1} = p_m$, 两个众数为 $m-1, m$ 。

第11题 $\lambda = 4$, 所以最可能的呼叫次数有两个: 3次和4次, 二者概率相等。只答4次会漏掉并列众数。

A16 反正弦型密度

由密度积分为1: $1 = A \int_{-1}^1 (-1)^{1/2} (dx) / (\sqrt{1-x^2}) = A [\arcsin x]_{-1}^1 = A\pi$, 故 $A = 1/\pi$. $P(-(1)/(2) \leq X \leq (1)/(2)) = (1)/(\pi) [\arcsin x]_{-1/2}^{1/2} = (1)/(3)$. 分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ (1)/(2) + (1)/(\pi) \arcsin x, & -1 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$ 在端点1没有点质量; 密度虽在端点附近无界, 但可积。

A18 正态分布的对称性

正态密度关于均值 μ 对称, 即 $f(\mu+t) = f(\mu-t)$. 对任意实数 x , 变量代换 $u = 2\mu - t$ 得 $F(2\mu - x) = \int_{-\infty}^{2\mu-x} f(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(2\mu - u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) du = 1 - F(x)$, 其中正态分布连续, 所以尾积分端点不影响概率。因此 $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$. 令 $x = \mu$, 得 $F(\mu) = 1 - F(\mu)$, 故 $F(\mu) = 1/2$.

标准正态取 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, 即得 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ 以及 $\Phi(0) = 1/2$ 。

几何互证: 均值左右对称的两侧面积相等, 总面积为1, 各为1/2。

A20 二次方程有实根

关于 t 的二次方程有实根当且仅当判别式不小于0: $=[2(X-3)]^2 - 4X^2 = 4((X-3)^2 - X^2) = 4(9-6X) \geq 0$, 故 $X \leq 3/2$. 又 $X \sim U[0, 5]$, 所以 $P(\geq 0) = P(0 \leq X \leq 1.5) = (1.5)/(5) = (3)/(10)$. 边界单点概率为0。

A22 随机变量变换后的分布律

对每个可能的 X 值逐一代入函数; 若不同的 X 映到同一个 Y 值, 就把对应概率相加。

(1) $Y_1 = 2^X$ (映射一一对应): $y | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8$
 $P(Y_1=y) | 1/15 | 1/10 | 1/6 | 1/3 | 3/10 | 1/30$

(2) $Y_2 = |1-2X|$: $-2, 3$ 都映到5; $-1, 2$ 都映到3; $0, 1$ 都映到1: $y | 1 | 3 | 5$
 $P(Y_2=y) | 1/6 + 1/3 | 1/10 + 3/10 | 1/15 + 1/30$
 $| 1/2 | 2/5 | 1/10$

(3) $Y_3 = 1-X^2$: $y | -8 | -3 | 0 | 1$
 $P(Y_3=y) | 1/30 | 1/15 + 3/10 | 1/10 + 1/3 | 1/6$
 $| 1/30 | 11/30 | 13/30 | 1/6$

(4) $Y_4 = \cos(\pi X/4)$: $y | -\sqrt{2}/2 | 0 | \sqrt{2}/2 | 1$
 $P(Y_4=y) | 1/30 | 1/15 + 3/10 | 1/10 + 1/3 | 1/6$
 $| 1/30 | 11/30 | 13/30 | 1/6$ 核证: 四张表的概率分别相加都为1; 对多对一映射, 已将每个像点的原像概率全部合并。

A24 指数随机变量的函数

设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 即 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)。

(1) $Y_1 = X^3$. (原题印刷为三次方, 2026-10-01 复核扫描页印刷页52已确认; 初稿误作 X^2 , 已纠正。) X 取值于 $(0, \infty)$, $y = x^3$ 在其上严格单调递增, 值域 $(0, \infty)$. 对 $y > 0$, 反函数 $x = y^{1/3}$, 且 $dx/dy = (1)/(3) y^{-2/3}$, 故 $f_{Y_1}(y) = f_X(y^{1/3}) \cdot (1)/(3) y^{-2/3} = (\lambda)/(3 y^{2/3}) e^{-\lambda y^{1/3}}$, $y > 0$, 其余处为0. 互证: 用分布函数法 $F_{Y_1}(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3}) = 1 - e^{-\lambda y^{1/3}}$ ($y > 0$), 求得同一密度; 变量代换 $x = y^{1/3}$ 可把

$\int_{-\infty}^{\infty} f_{-1}(y)dy$ 还原为 $\int_{-\infty}^{\infty} f_{-X}(x)dx=1$ 。

(2) $Y_2=e^{(-\lambda X)}$ 。取值范围为 $0<y<1$ ，反函数 $x=-y/\lambda$ ， $|dx/dy|=1/(\lambda y)$ 。于是 $f_{-}(Y_2)(y)=\lambda e^{(-\lambda (-y/\lambda))}(1)/(\lambda y)=1, 0<y<1$ ，其余处为0。故 $Y_2 \sim U(0,1)$ 。另一法：对 $0<y<1$ ， $P(Y_2 \leq y)=P(X \geq -y/\lambda)=y$ ，同样得均匀分布。

A26 正态变量离开均值的距离

令 $Z=X-\mu \sim N(0, \sigma^2)$ ，则 $Y=|Z| \geq 0$ 。当 $y>0$ ， Y 在 y 处的密度由 $Z=y$ 与 $Z=-y$ 两个原像贡献：

$f_{-Y}(y)=f_{-Z}(y)+f_{-Z}(-y)=(2)/(\sigma \sqrt{2\pi})e^{(-y^2/(2\sigma^2))}=(\sqrt{2/\pi})/(\sigma)e^{(-y^2/(2\sigma^2))}, y>0; y<0$ 时为0。 Y 在0没有点质量，密度在单点0的取值可任意指定。

归一化互证： $\int_{-\infty}^{\infty} f_{-Y}(y)dy=2P(Z>0)=1$ 。

B部分

B2 维修工分组与共享

单台设备故障概率 $q=1-0.99=0.01$ ，故障相互独立。

(1) 每人固定负责20台。对指定的一组20台，若故障数为0或1，维修工能及时处理；出现至少2台故障则超出一人同时维修能力。单组无超载概率为 $P_0+P_1=0.99^{(20)}+C(20,1)(0.01)(0.99)^{(19)}$ 。五个互不重叠设备组独立，因此没有任何一组超载的概率为 $(P_0+P_1)^5$ 。所以 $P(\text{至少一组出现未及时处理})=1-[0.99^{(20)}+20(0.01)0.99^{(19)}]^5=0.08150183$ 。

(2) 五人共同负责100台。总故障数 $K \sim \text{Bin}(100, 0.01)$ 。至多5台故障可由5人各修一台；超过5台才超载： $P(K \geq 6)=1-\sum_{k=0}^5 C(100, k)(0.01)^k(0.99)^{(100-k)}=0.0005345345$ 。因此共享调度的超载概率显著更低。数值互证：逐项用二项概率递推 $P(K=k+1)=P(K=k)(100-k)/(k+1)(0.01)/(0.99)$ 求和，与直接组合数公式一致。

B4 圆周随机点的纵坐标与弦长

设 $\Theta \sim U[-\pi, \pi]$ ，点坐标为 $(R\cos\Theta, R\sin\Theta)$ 。

(1) 纵坐标 $Y=R\sin\Theta$ 。对 $-R<y<R$ ，方程 $y=R\sin\theta$ 在一周期内有两个原像，且每个原像处 $|dy/d\theta|=\sqrt{(R^2-y^2)}$ 。按多分支变量变换公式， $f_{-Y}(y)=2 \cdot (1)/(2\pi) \cdot (1)/(\sqrt{(R^2-y^2)})=(1)/(\pi \sqrt{(R^2-y^2)})$ ， $-R<y<R$ ，区间外为0。

独立互证：对称性给出密度关于0对称；积分 $\int_{-R}^R (-R)^R(dy)/(\pi \sqrt{(R^2-y^2)})=1$ 。

(2) 弦长 L 。 $L=\sqrt{((R\cos\Theta-R)^2+(R\sin\Theta)^2)}=2R|\sin(\Theta/2)|$ 。令 $U=|\Theta|$ ，则 $U \sim U[0, \pi]$ ，且 $L=2R\sin(U/2)$ 在 $[0, \pi]$ 单调递增。反函数为 $u=2\arcsin(l/(2R))$ ，所以 $f_{-L}(l)=(1)/(\pi)(du)/(dl)=(2)/(\pi \sqrt{(4R^2-l^2)})$ ， $0<l<2R$ ，区间外为0。积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f_{-L}(l)dl=1$ 。

B6 指数分布取整

取 $Y=[X]+1$ 的整数值 $k \geq 1$ 当且仅当 $k-1 \leq X < k$ 。若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则 $P(Y=k)=P(k-1 \leq X < k)=e^{(-\lambda(k-1))}-e^{(-\lambda k)}=(1-e^{(-\lambda)})e^{(-\lambda(k-1))}$ ， $k=1, 2, \dots$ 。因此 Y 服从取值于1,2,的几何分布（首项概率 $1-e^{(-\lambda)}$ ）。归一化互证： $\sum_{k=1}^{\infty} (1-e^{(-\lambda)})e^{(-\lambda(k-1))}=1$ 。

关键结果自查表

题号	结果核对
A2	$F(x)=0, x<0; \ x^2/R^2, 0 \leq x<R; \ 1, x \geq R$
A4	$A=1/2, \ B=1/\pi; \ P(-1<X \leq 1)=1/2$
A6	$P(X=-1, 0, 0.5, 1)=(1/8, 1/2, 1/4, 1/8)$
A8	放回二项；不放回超几何
A10	$C(k-1, r-1)p^r(1-p)^{(k-r)}, \ k \geq r$
A12	精确二项概率约0.95839718
A14	一般众数见整除情形； $\lambda=4$ 时3、4并列

题号	结果核对
A16	$A=1/\pi; P([-1/2, 1/2])=1/3$
A18	$F(x)=1-F(2\mu-x); F(\mu)=1/2$
A20	3/10
A22	四个变换表均已合并同值原像，概率和均为1
A24	$f_{(X^3)}(y)=\lambda e^{-\lambda y^{1/3}}/(3y^{2/3}), y>0; e^{(-\lambda X)} U(0,1)$
A26	半正态密度 $\sqrt{2/\pi} \sigma^{-1} e^{-(y^2/(2\sigma^2))}, y \geq 0$
B2	分组 0.08150183；共享 0.0005345345（按明确的容量模型）
B4	$f_Y(y)=1/(\pi \sqrt{R^2-y^2}); f_L(l)=2/(\pi \sqrt{4R^2-l^2})$
B6	$P(Y=k)=(1-e^{(-\lambda)})e^{(-\lambda(k-1))}, k \geq 1$